

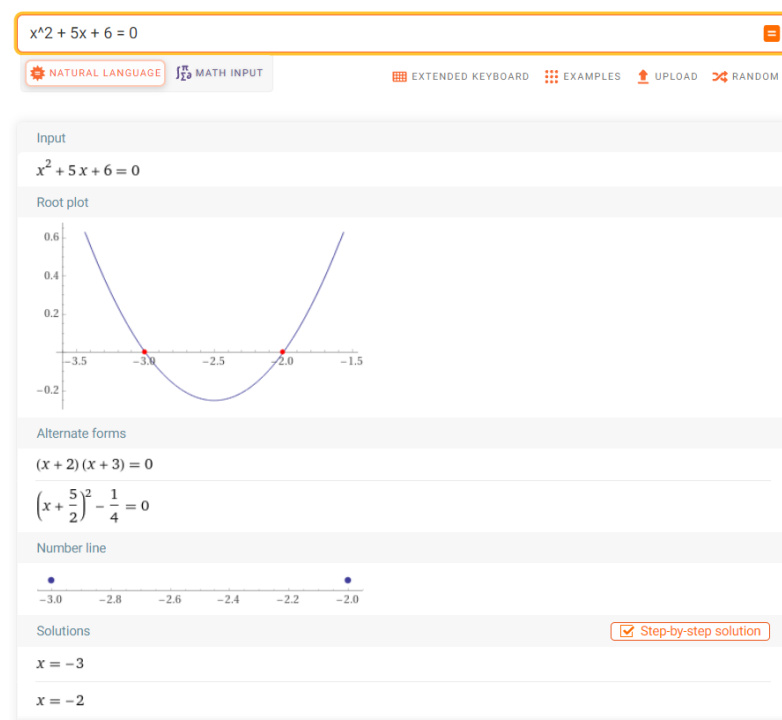
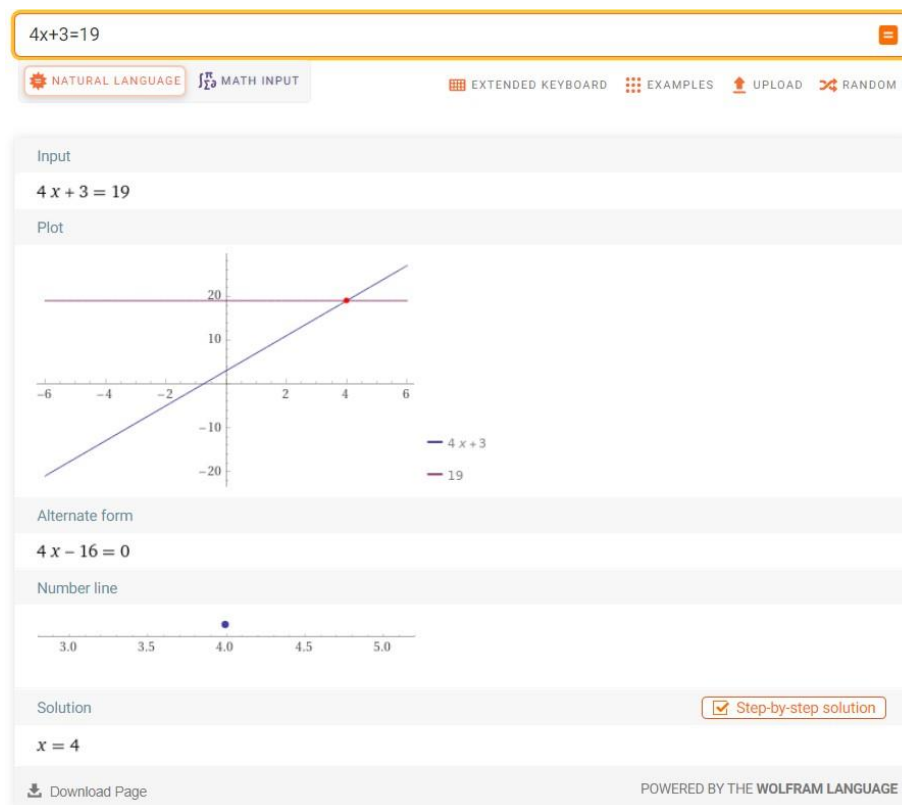
1. Algebra

Алгебра-один из основных предметов математики. Алгебра состоит из изучения переменных в системах счисления, а также операций, которые воздействуют на числа и символы. Wolfram|Alpha-это огромный ресурс для решения уравнений, изучения многочленов и изучения полей, групп, векторов и матриц

The screenshot shows the WolframAlpha website interface. At the top, there's a navigation bar with 'WolframAlpha' logo, 'Все Примеры', 'Математика', and a 'Прокрутите примеры' button. Below this is a large orange banner with the title 'Примеры для Алгебра' and a brief description of algebra. The main content area is divided into several sections: 'Решение уравнений' (Equation Solving), 'Многочлены' (Polynomials), 'Упрощение' (Simplification), 'Рациональные функции' (Rational Functions), 'ИДИТЕ ДАЛЬШЕ' (Go Further), 'СВЯЗАННЫЕ ПРИМЕРЫ' (Related Examples), and 'Матрицы' (Matrices). Each section contains input fields for mathematical problems and buttons for 'Больше' (More) and 'примеры' (examples). For example, under 'Решение уравнений', there are fields for solving a single equation, a system of linear equations, and a system of nonlinear equations. Under 'Многочлены', there are fields for finding roots, factoring, and simplifying. Under 'Упрощение', there are fields for simplifying algebraic expressions and fractions. Under 'Рациональные функции', there are fields for simplifying rational functions and finding their domains. Under 'ИДИТЕ ДАЛЬШЕ', there are links to 'Подготовка решений для алгебры' and 'Веб-приложение Алгебра'. Under 'СВЯЗАННЫЕ ПРИМЕРЫ', there are links to 'Арифметика', 'Исчисление и анализ', 'Геометрия', and 'Линейная алгебра'. Under 'Матрицы', there are fields for finding eigenvalues and eigenvectors.

Equation Solving - Решение уравнений

Решайте уравнения с одной или несколькими переменными как символически, так и численно



Многочлены

Решайте, стройте и находите альтернативные формы полиномиальных выражений в одном или нескольких переменных

$$x^2 + y^2 - xy^2 = 0$$



NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

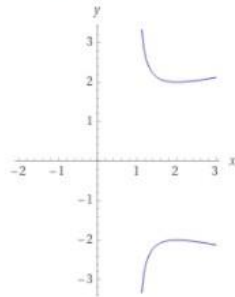
UPLOAD

RANDOM

Input

$$x^2 + y^2 - xy^2 = 0$$

Implicit plot



Alternate form

$$xy^2 = x^2 + y^2$$

Solutions

$$x - 1 \neq 0, \quad y = -\frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

$$x - 1 \neq 0, \quad y = \frac{x}{\sqrt{x-1}}$$

Integer solutions

$$x = 2, \quad y = \pm 2$$

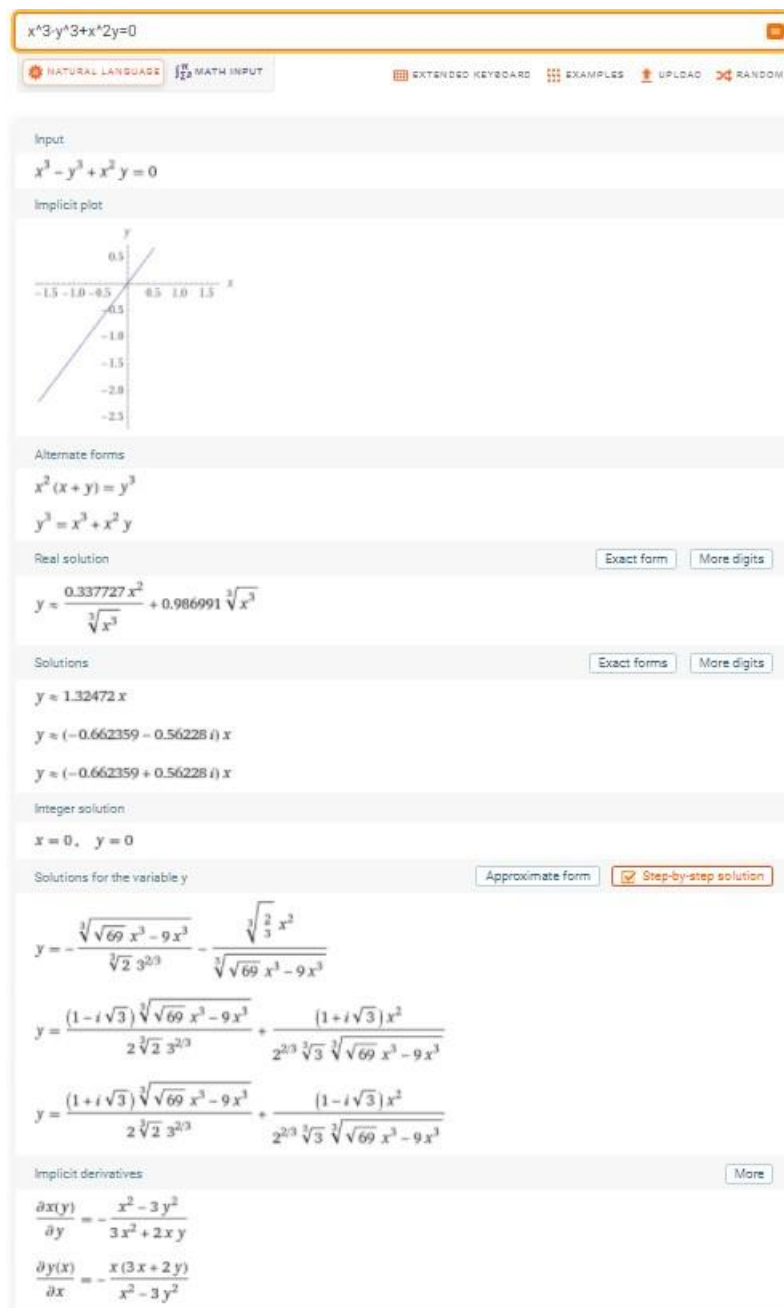
$$x = 0, \quad y = 0$$

Implicit derivatives

More

$$\frac{\partial x(y)}{\partial y} = \frac{2(-1+x)y}{2x-y^2}$$

$$\frac{\partial y(x)}{\partial x} = -\frac{-2x+y^2}{2(-1+x)y}$$



Рациональные функции

Вычисляют разрывы и другие свойства рациональных функций

$$(x^2-1)/(x^2+1)$$



ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

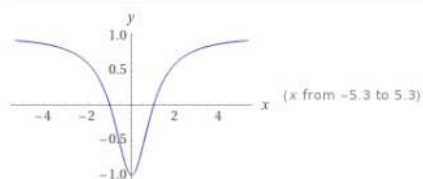
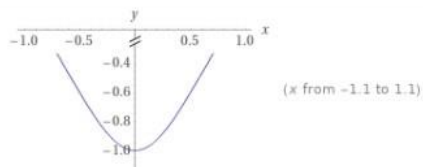
ЗАГРУЖАЮТСЯ



Ввод

$$\frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$$

Участки



Альтернативные формы

☒ Пошаговое решение

$$\frac{(x - 1)(x + 1)}{x^2 + 1}$$

$$1 - \frac{2}{x^2 + 1}$$

Расширенная форма

☒ Пошаговое решение

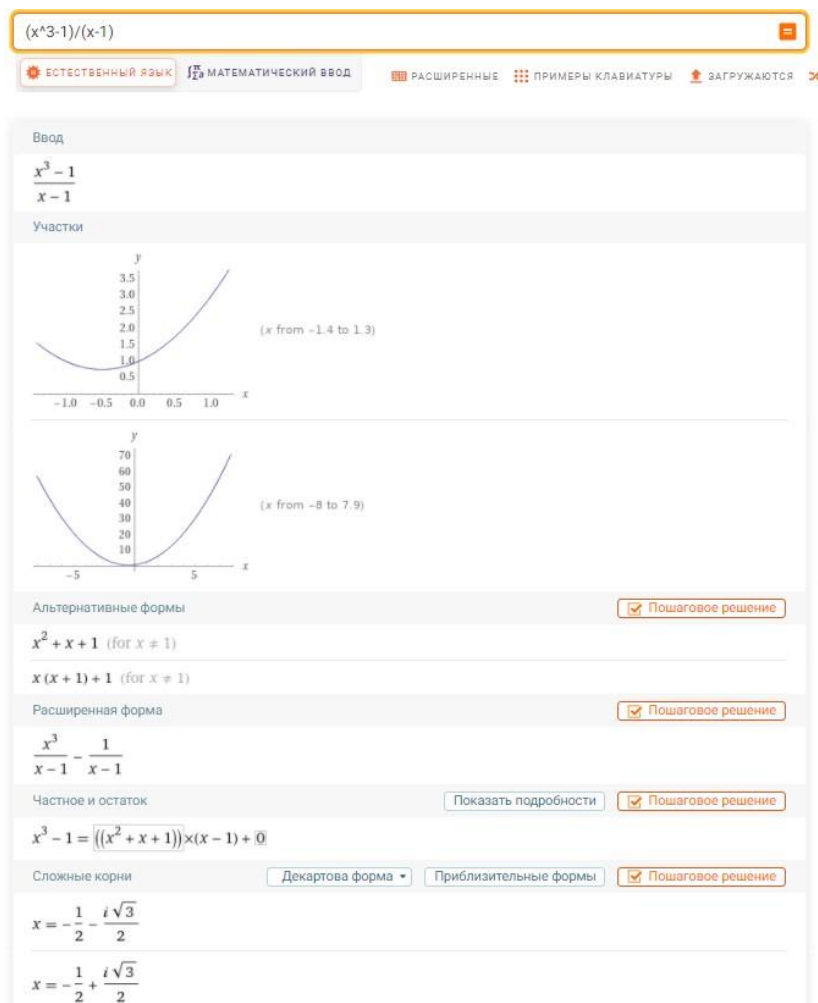
$$\frac{x^2}{x^2 + 1} - \frac{1}{x^2 + 1}$$

Корни

☒ Пошаговое решение

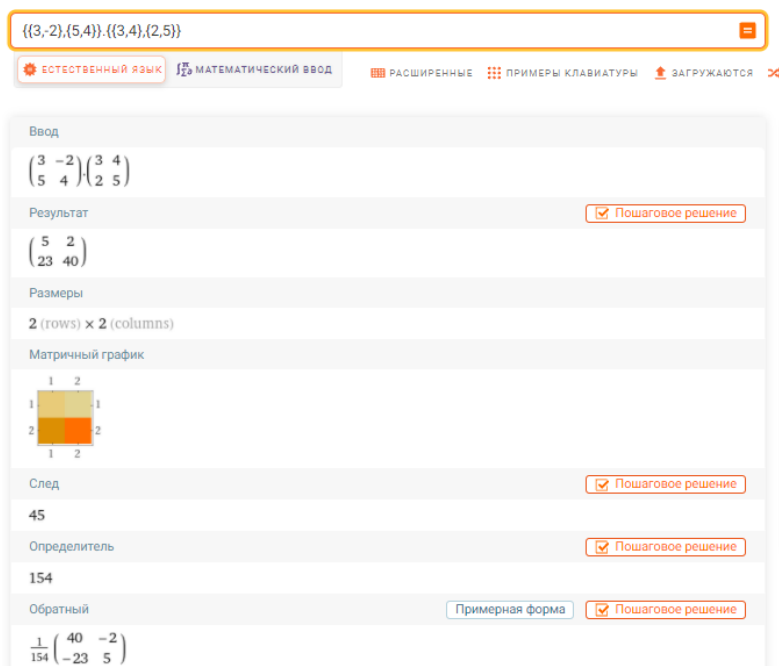
$$x = -1$$

$$x = 1$$



Матрицы

Найти свойства и выполнить вычисления над матрицами



$$\{(3,-2), (5,4)\} + \{(3,10), (2,5)\}$$

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

§2. МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

 РАСШИРЕННЫЕ

■ ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

↑ ЗАГРУЖАЮТСЯ ↗

Ввод

$$\begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 10 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

Результат

☒ Пошаговое решение

$$\begin{pmatrix} 6 & 8 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$$

Размеры

2 (rows) $\times$ 2 (columns)

Матричный график



След

☒ Пошаговое решение

15

Определитель

☒ Пошаговое решение

-2

Обратный

Десятичная форма

☒ Пошаговое решение

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 & 8 \\ 7 & -6 \end{pmatrix}$$

Упрощение

Упрощение алгебраических функций и выражений

$$\frac{1}{4} * (4 - \frac{1}{2})$$

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

Σ₂ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

■ ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

 ЗАГРУЖАЮТСЯ

Ввод

$$\frac{1}{4} \left(4 - \frac{1}{2} \right)$$

Точный результат

☒ Пошаговое решение

7-8

Десятичная форма

0.875

Числовая строка



Продолжение дроби

Форма фракции

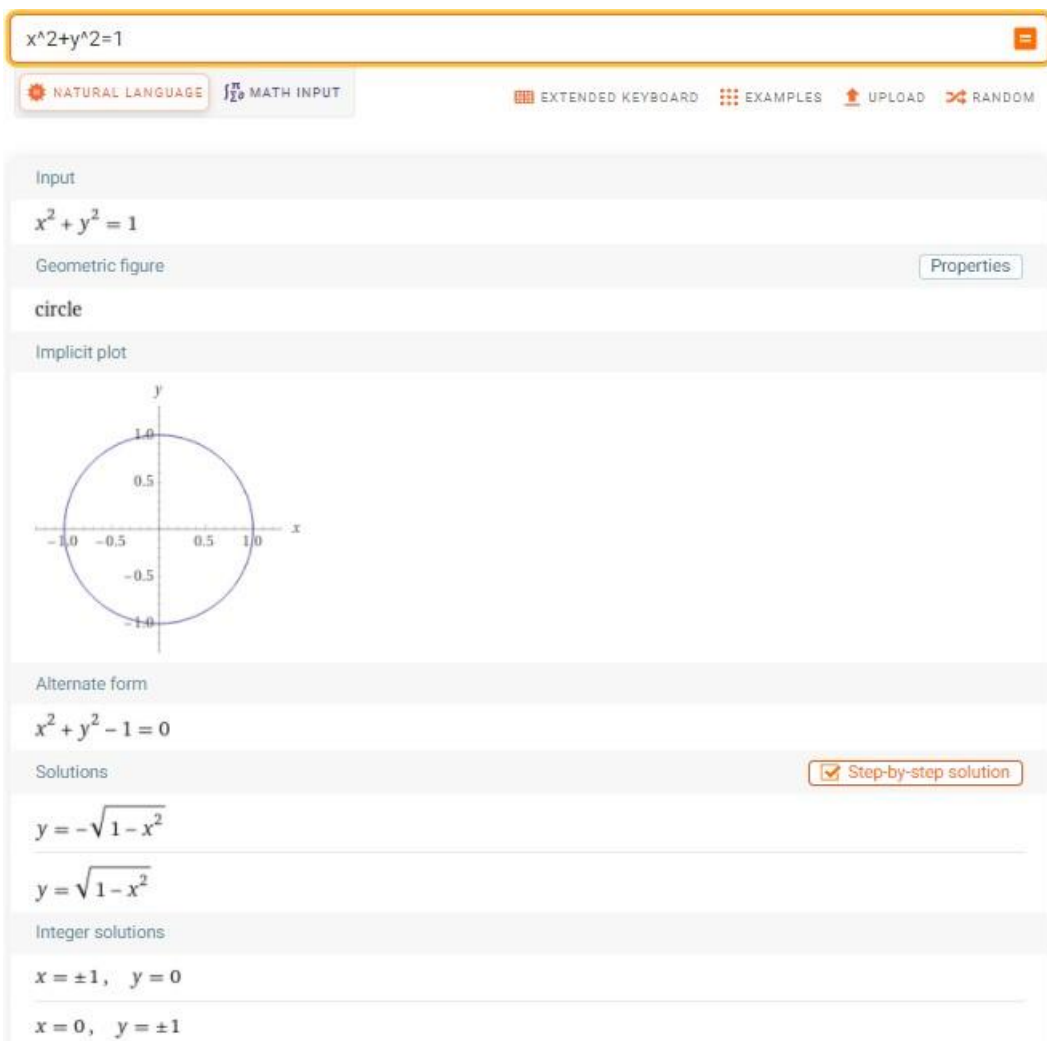
[0; 1, 7]

Расширение египетской фракции

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{24}$$

Страница загрузки

РАБОТАЕТ НА ЯЗЫКЕ ВОЛЬФРАМА



Конечные Поля

Свойства полей, которые содержащие конечное число элементов

$Z/8Z$

NATURAL LANGUAGE
 MATH INPUT

 EXTENDED KEYBOARD
 EXAMPLES
 UPLOAD
 RANDOM

Assuming "Z/8Z" is an algebraic object | Use as a [finite group](#) instead | Use "Z" as a [variable](#)

Input interpretation

integers mod 8

Addition table

+	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	6	7	0
2	2	3	4	5	6	7	0	1
3	3	4	5	6	7	0	1	2
4	4	5	6	7	0	1	2	3
5	5	6	7	0	1	2	3	4
6	6	7	0	1	2	3	4	5
7	7	0	1	2	3	4	5	6

Multiplication table

×	0	1	2	3	4	5	6	7
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5	6	7
2	0	2	4	6	0	2	4	6
3	0	3	6	1	4	7	2	5
4	0	4	0	4	0	4	0	4
5	0	5	2	7	4	1	6	3
6	0	6	4	2	0	6	4	2
7	0	7	6	5	4	3	2	1

X^7X

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК
 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

 РАСШИРЕННЫЕ
 ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ
 ЗАГРУЖАЮТСЯ

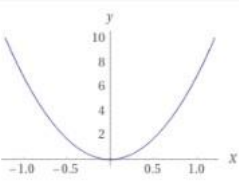
Ввод

$X \times 7 X$

Результат

$X^2 7$

Сюжет



(X from -1.2 to 1.2)

Геометрическая фигура

parabola

Корень

$X = 0$

Кватернионы

Выполняем вычисления с помощью системы счисления кватернионов

$$0+2i-j-3k$$



NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Assuming "+2i" is a unit vector | Use "i" as a variable instead

Input interpretation

$$0 + 2i - 1j - 3k \text{ (quaternion)}$$

Norm

Approximate form

$$\sqrt{14}$$

Unit quaternion

Approximate form

$$0 + \sqrt{\frac{2}{7}}i - \frac{1}{\sqrt{14}}j - \frac{3}{\sqrt{14}}k$$

Conjugate

$$0 - 2i + 1j + 3k$$

Inverse

Approximate form

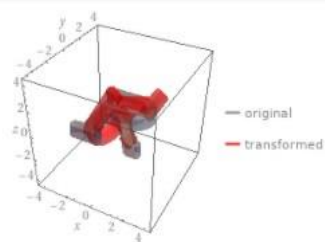
$$0 - \frac{1}{7}i + \frac{1}{14}j + \frac{3}{14}k$$

Primality

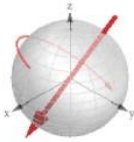
$0 + 2i - 1j - 3k$ is not prime.

3D transformation

Graphs separated



Corresponding 3D rotation



Matrix representation of corresponding 3D rotation

Approximate form

$$\begin{pmatrix} -\frac{3}{7} & -\frac{2}{7} & -\frac{5}{7} \\ -\frac{2}{7} & -\frac{3}{7} & \frac{3}{7} \\ -\frac{5}{7} & \frac{3}{7} & -\frac{2}{7} \end{pmatrix}$$

Axis/angle of corresponding 3D rotation

Approximate form

axis: $\left(\sqrt{\frac{2}{7}}, -\frac{1}{\sqrt{14}}, -\frac{3}{\sqrt{14}}\right)$ | angle: 180°

Alternate representations

4 × 4 real matrix form

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & -3 \\ -2 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & -3 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Cayley-Dickson form

$$(0 + 2i) + (-1 - 3i)j$$

2 × 2 complex matrix form

$$\begin{pmatrix} 0 + 2i & -1 - 3i \\ 1 - 3i & 0 - 2i \end{pmatrix}$$

Associates

More left associates

More right associates

Left associates

$$-3 - 1i - 2j + 0k \quad | \quad \dots$$

Right associates

$$-3 - 2i + 0j + 1k \quad | \quad \dots$$

3i-j-5k

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

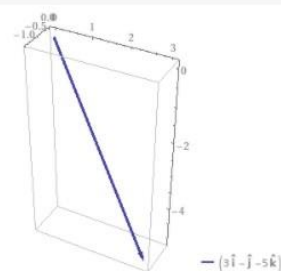
RANDOM

Assuming "3i" is a unit vector | Use "i" as a variable instead

Input interpretation

$$(3\hat{i} - \hat{j} - 5\hat{k})$$

Vector plot



Vector length

Approximate form

☒ Step-by-step solution

$$\sqrt{35}$$

Normalized vector

Approximate form

$$\left(\frac{3}{\sqrt{35}}\hat{i} - \frac{1}{\sqrt{35}}\hat{j} - \sqrt{\frac{5}{7}}\hat{k}\right)$$

Spherical coordinates

Exact form

$r \approx 5.91608$ (radius), $\theta \approx 32.3115^\circ$ (polar angle),
 $\phi \approx -18.4349^\circ$ (azimuthal angle)

Corresponding line segment

$$x = 3t, y = -t, z = -5t \quad \text{for } 0 \leq t \leq 1$$

Конечные группы

Свойства групп, которые содержат конечное число элементов

перестановка (1 3 5)(2 4)(6 7 8)

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Интерпретация входных данных

(1 3 5) (2 4) (6 7 8) (permutation)
(the product $\sigma \tau$ represents the permutation $\tau(\sigma(\cdot))$)

Обозначения

EnlargeDataCustomizePlain Text

Двухстрочная нотация
(1 2 3 4 5 6 7 8)
(3 4 5 2 1 7 8 6)

Циклы перестановок
(1 3 5) (2 4) (6 7 8)

Однострочная запись
3 4 5 2 1 7 8 6

Правила перестановки
1 → 3 | 2 → 4 | 3 → 5 | 4 → 2 | 5 → 1 | 6 → 7 | 7 → 8 | 8 → 6

Основные свойства

Еще

inverse	(1 5 3) (2 4) (6 8 7)
order	6
signature	-1 (odd)
index	14

Определения »

Лексикографические свойства

Еще

factoradic	2 ₉ 2 ₇ 2 ₆ 1 ₅ 0 ₄ 1 ₃ 1 ₂ 0 ₁
longest increasing subsequence	3 4 5 2 1 7 8 6
increasing runs	3,4,5 2 1,7,8 6
lexicographic rank	11 788 th permutation of 8 elements

Домен и диапазон

Найти область и диапазон математических функций

$$f(x) = x/(x^2-4)$$

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

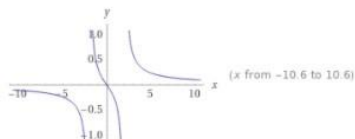
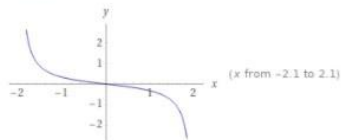
ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Ввод

$$f(x) = \frac{x}{x^2 - 4}$$

Участки



Альтернативная форма

$$f(x) = \frac{x}{(x-2)(x+2)}$$

Корень

Пошаговое решение

$$x = 0$$

Свойства как реальная функция

Домен

$$\{x \in \mathbb{R} : x \neq -2 \text{ and } x \neq 2\}$$

Диапазон

$\mathbb{R}$ (all real numbers)

Скорректированность

$$\text{домен } \sqrt{\sin(x)}$$

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Предположим, что "домен" относится к реальному свойству функции |
Вместо этого используется в качестве функции построения

Интерпретация входных данных

domain

$$\sqrt{\sin(x)}$$

Результат

Примерная форма

$$\{x \in \mathbb{R} : 0 \leq x - 2\pi n \leq \pi \text{ and } n \in \mathbb{Z}\}$$

(assuming a function from reals to reals)

$\mathbb{R}$ is the set of real numbers

$\mathbb{Z}$ is the set of integers

Числовая строка

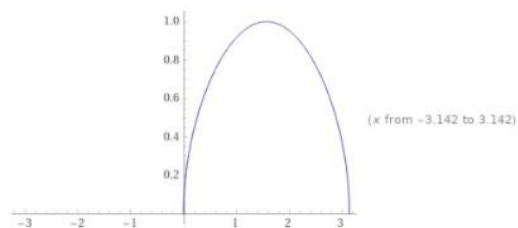


Диапазон функций

$$\{y \in \mathbb{R} : 0 \leq y \leq 1\}$$

Участки

Участок с реальной стоимостью



2. Geometry

Геометрия-это область математики, которая изучает свойства фигур и лежащее в их основе пространство. Wolfram|Alpha обладает способностью анализировать и вычислять геометрические фигуры различных размеров, включая многоугольники и многогранники. Он также может решать многие прикладные задачи с использованием геометрии, такие как разбиение на плитки или проблемы упаковки. Кроме того, Wolfram|Alpha может рассказать вам о более продвинутых областях, таких как аналитическая геометрия и топология.

Геометрия на плоскости

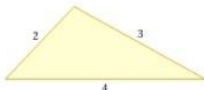
треугольник 3, 2, 4

Естественный язык Математический ввод Расширенные Примеры клавиатуры Загружаются

Предполагая, что "треугольник" является геометрическим объектом | Вместо этого используется как единое целое

Интерпретация входных данных
triangle edge lengths 3 | 2 | 4

Визуальное представление



Форма треугольника
obtuse triangle

Свойства Еще Пошаговое решение

area	$\frac{3\sqrt{15}}{4} \approx 2.90474$
perimeter	9
interior angles	$\left(\cos^{-1}\left(\frac{11}{16}\right)\text{rad} \mid \cos^{-1}\left(\frac{7}{8}\right)\text{rad} \mid \cos^{-1}\left(-\frac{1}{4}\right)\text{rad}\right) \approx$ $(0.812756\text{rad} \mid 0.505361\text{rad} \mid 1.82348\text{rad})$
interior angle sum	$180^\circ = \pi\text{rad} \approx 3.142\text{rad}$

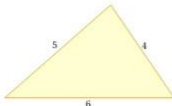
4, 5, 6 треугольник

Естественный язык Математический ввод Расширенные Примеры клавиатуры Загружаются

Предполагая, что "треугольник" является геометрическим объектом | Вместо этого используется как единое целое

Интерпретация входных данных
triangle edge lengths 4 | 5 | 6

Визуальное представление



Форма треугольника
acute triangle

Свойства Еще Пошаговое решение

area	$\frac{15\sqrt{7}}{4} \approx 9.92157$
perimeter	15
interior angles	$\left(\cos^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)\text{rad} \mid \cos^{-1}\left(\frac{9}{16}\right)\text{rad} \mid \cos^{-1}\left(\frac{1}{8}\right)\text{rad}\right) \approx$ $(0.722734\text{rad} \mid 0.97339\text{rad} \mid 1.44547\text{rad})$
interior angle sum	$180^\circ = \pi\text{rad} \approx 3.142\text{rad}$

Сплошная геометрия

тетраэдр

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Предполагая, что "тетраэдр" - это многогранник | Использовать в качестве математического твердого тела или графика, или геометрического объекта, или класса математических твердых тел, или класса многогранников, или сослаться на физическую систему, или вместо этого сослаться на тип числа или слова

Интерпретация входных данных

regular tetrahedron

Визуальное представление



Альтернативные имена

3-pyramid | 3-simplex | tetrahedron | three-simplex | triangular pyramid

Комбинаторные свойства

vertices	4
edges	6
faces	4 (4 triangles)

Длины кромок

1 (6 edges)

Геометрические свойства

Больше информации

сфера, площадь поверхности=1

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

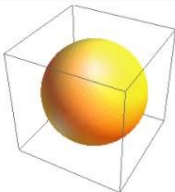
ЗАГРУЖАЮТСЯ

сфера surface area 1

Интерпретация входных данных

сфера surface area 1

Визуальное представление



Уравнение

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = \frac{1}{4\pi}$$

(assuming center (x_0, y_0, z_0))

Свойства

Еще

Пошаговое решение

радиус	$\frac{1}{2\sqrt{\pi}} \approx 0.282095$
диаметр	$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \approx 0.56419$
объем	$\frac{1}{6\sqrt{\pi}} \approx 0.0940316$
окружность	1,77245

(предполагая, что центр - (x_0, y_0, z_0))

Геометрия преобразований

 $\int_{\Sigma}^{\infty}$ МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

■ ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

 ЗАГРУЖАЮТСЯ

Примерная форма

Преобразование

Примерная форма

Матричная форма преобраз

Примерная форма

Визуальное представление

 $\int_{\Sigma}^{\pi}$ MATH INPUT

EXAMPLES

 UPLOAD
 RANDOM

reflection	re
------------	----

Reflection matrix

Approximate form

Transformation

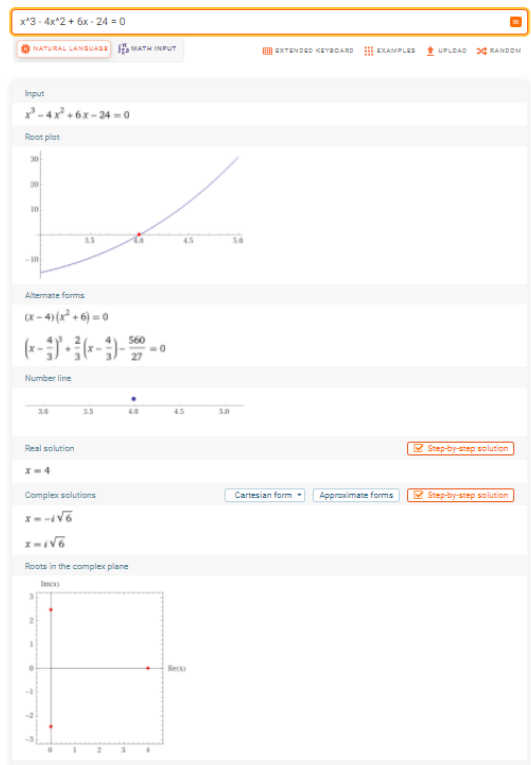
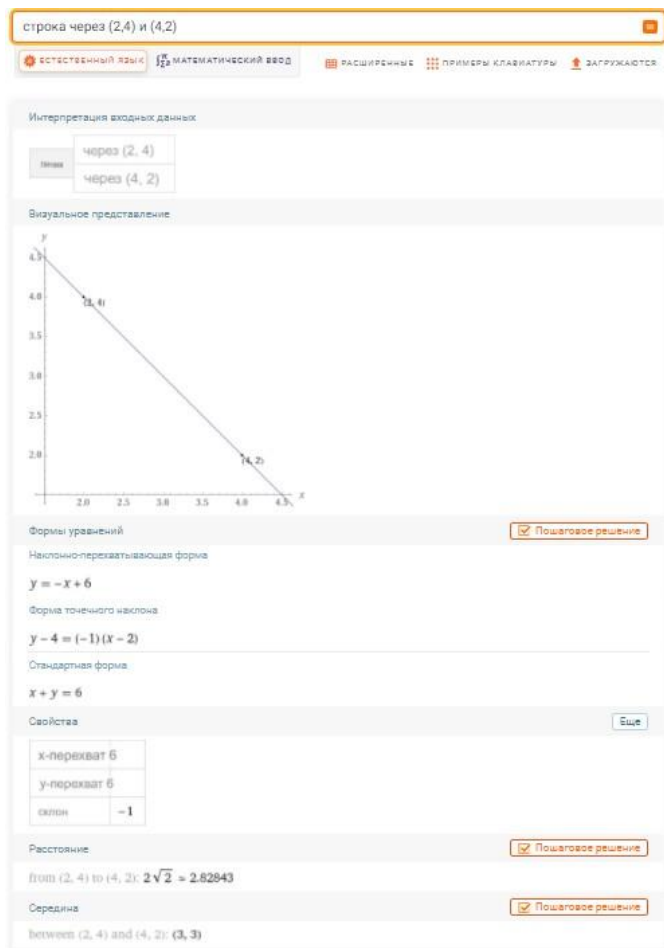
Approximate form

Matrix form of the transformation

Approximate form

Visual representation

Graphs separated



Многомерная геометрия

tesseract

NATURAL LANGUAGE
MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD
EXAMPLES
UPLOAD
RANDOM

Assuming 'tesseract' is a geometric object | Use as a graph or a music act or a software product or referring to a mathematical definition or a word instead

Input interpretation

tesseract (polytope in 4-dimensional space)

Enlarge
Data
Customize
Plain Text

Alternate names

4-cube | 8-cell | octachoron

Combinatorial properties

vertices	16
edges	32
faces	24
cells	8

Properties
More

content	s^4
hyper-surface area	$8 s^3$

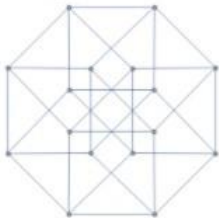
(assuming edge length s)

Schläfli symbol

{4, 3, 3}

Skeleton graph

tesseract graph



Dual polytope

16-cell (polytope in 4-dimensional space)

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

cross polytope

NATURAL LANGUAGE
MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD
EXAMPLES
UPLOAD
RANDOM

Assuming 'cross polytope' is a geometric object | Use as referring to a mathematical definition instead

Input interpretation

cross polytope

Enlarge
Data
Customize
Plain Text

Alternate name

hyperoctahedron

Combinatorial properties

vertices	$2n$
edges	$2(n-1)n$
faces	$\frac{4}{3}(n-2)(n-1)n \approx 1.33333(n-2)(n-1)n$
cells	2^n

(assuming embedding dimension n)

Properties
More

content	$\frac{\sqrt{2^n} s^n}{n!}$
hyper-surface area	$\frac{\sqrt{2^{n+1}} n s^{n-1}}{(n-1)!}$

(assuming embedding dimension n and edge length s)

$n!$ is the factorial function

Skeleton graph

n-cross polytope graph

Dual polytope

n-cube (polytope in n -dimensional space)

Кривые и поверхности

логарифмическая спираль

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Интерпретация входных данных

logarithmic spiral (plane curve)

Примеры графиков

Меньше примеров

$a = 1, b = 0,2$

$a=1, b = 0,5$

(нанесено для t от 0 до 20)

Альтернативные имена

Enlarge Data Customize

equiangular spiral | golden spiral | growth curve | spira mirabilis

Уравнения

Еще

Параметрические уравнения

$$x(t) = a e^{bt} \cos(t)$$

$$y(t) = a e^{bt} \sin(t)$$

Определения »

Полярное уравнение

$$r(\theta) = a e^{b\theta}$$

Свойства

parametric | spiral

Связанные организации

Связанные люди

René Descartes | Evangelista Torricelli | Jacob Bernoulli | Johann Bernoulli

кардиоидный

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЯЗЫК

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ВВОД

РАСШИРЕННЫЕ

ПРИМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ

ЗАГРУЖАЮТСЯ

Предполагая, что "кардиоиды" - это плоская кривая | Используйте вместо этого слово

Интерпретация входных данных

cardioid (plane curve)

Сюжет

(расчитано для значений от 0 до 2π)

Альтернативное имя

cardioide

Уравнения

Еще

Параметрические уравнения

$$x(t) = a (1 - \cos(t)) \cos(t)$$

$$y(t) = \text{rperx}(t) (1 - \cos(t))$$

Определения »

Декартово уравнение

$$(a x + x^2 + y^2)^2 = a^2 (x^2 + y^2)$$

Полярное уравнение

$$r(\theta) = a (1 - \cos(\theta))$$

3. Trigonometry

WolframAlpha

What would you like to know about?

UPGRADE TO PRO APPS TOUR

All Examples Mathematics Browse examples

Examples for Trigonometry

Trigonometry is the study of the relationships between side lengths and angles of triangles and the applications of these relationships. The field is fundamental to mathematics, engineering and a wide variety of sciences. Wolfram|Alpha has comprehensive functionality in the area and is able to compute values of trigonometric functions, solve equations involving trigonometry and more.

Trigonometric Calculations

Evaluate trigonometric functions or larger expressions involving trigonometric functions with different input values.

Compute values of trigonometric functions:

$\sin(3)$

$\tan(45 \text{ deg})$

Compute values of inverse trigonometric functions:

$\arcsin(1/2)$

Trigonometric Functions

Learn about and perform computations using trigonometric functions and their inverses, over the real or complex numbers.

Compute properties of a trigonometric function:

$\cos x$

$\sec(5)$

Compute properties of an inverse trigonometric function:

$\arcsin x$

Plot a trigonometric function:

$\text{plot } \sin(x)$

Analyze a trigonometric function of a complex variable:

$\sin(z)$

Analyze a trigonometric polynomial:

$\cos(x) + 1/2 \cos(2x) + 1/4 \cos(4x)$

Generate a table of special values of a function:

closed form values of $\tan(x)$

Compute the root mean square of a periodic function:

root mean square $3\sin(x) - 2\cos(2x)$

GO FURTHER

Step-by-Step Solutions for Proofs

RELATED EXAMPLES

- Algebra
- Applied Mathematics
- Calculus & Analysis
- Complex Analysis
- Geometry
- Oscillations & Waves
- Periodic Functions

Trigonometric Equations

Solve equations involving trigonometric functions.

Solve a trigonometric equation:

$\sin x + \cos x = 1$

Trigonometric Identities

Learn about and apply well-known trigonometric identities.

Find multiple angle formulas:

expand $\sin 4x$

Find addition formulas:

expand $\sin(x+y)$

Find other trig identities:

factor $\sin x + \sin y$

Тригонометрия-это изучение взаимосвязей между длинами сторон и углами треугольников и приложений этих взаимосвязей. Эта область является фундаментальной для математики, инженерии и широкого спектра наук. Wolfram|Alpha обладает широкими функциональными возможностями в этой области и способен вычислять значения тригонометрических функций, решать уравнения, связанные с тригонометрией, и многое другое.

Тригонометрические вычисления

$\sin(3\pi/2)$

NATURAL LANGUAGE MATH INPUT EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Input

$\sin\left(3 \times \frac{\pi}{2}\right)$

Result

-1

Conversion from radians to degrees

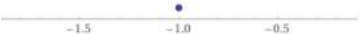
$\sin(270^\circ)$

Reference triangle for angle $(3\pi)/2$ radians



width	$\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) = 0$
height	$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -1$

Number line



Alternative representations

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cos(-\pi)$

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = -\cos(2\pi)$

$\sin\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \cosh(-i\pi)$

tan(45 deg)

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input

tan(45 °)

Result

Enlarge

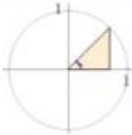
Data

Customize

Plain Text

1

Reference triangle for angle 45°

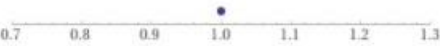


width	$\cos(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707107$
height	$\sin(45^\circ) = \frac{1}{\sqrt{2}} \approx 0.707107$

Alternate form

tan(45 °)

Number line



Alternative representations

tan(45 °) = cot(45 °)

tan(45 °) = -cot(- 45 °)

tan(45 °) = -cot(135 °)

More

Тригонометрические функции

arctan x



NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

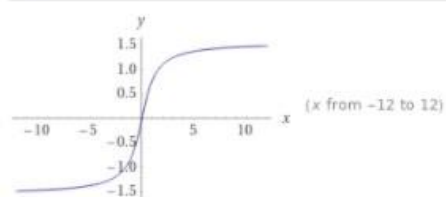
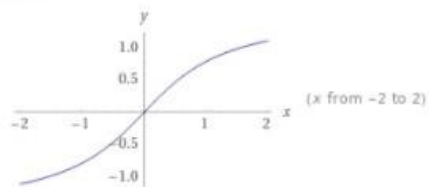
RANDOM

Input

$\tan^{-1}(x)$

$\tan^{-1}(x)$ is the inverse tangent function

Plots



Alternate form

$$\frac{1}{2} i \log(1 - i x) - \frac{1}{2} i \log(1 + i x)$$

$\log(x)$ is the natural logarithm

Root

Step-by-step solution

$x = 0$

Properties as a real function

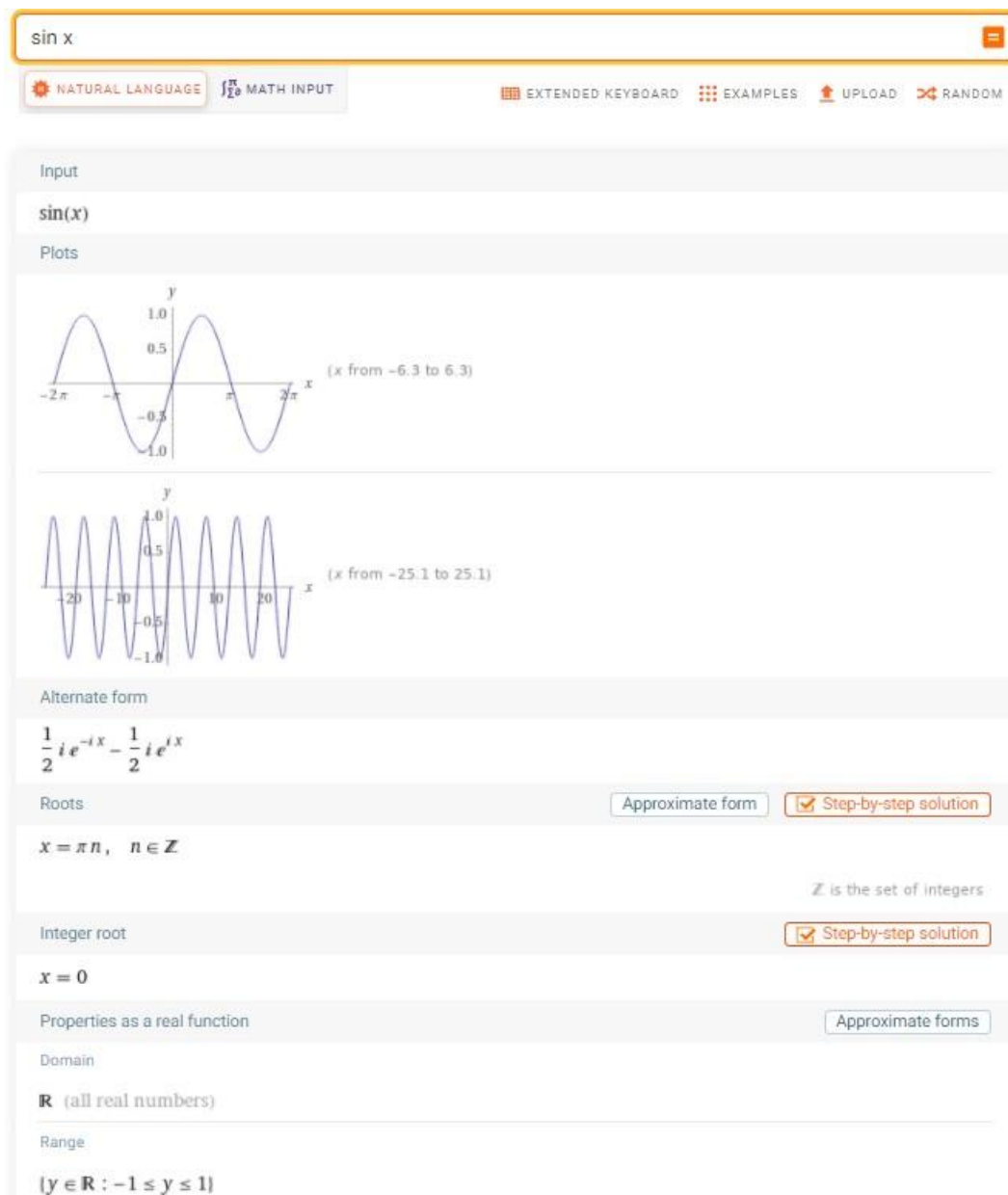
Approximate forms

Domain

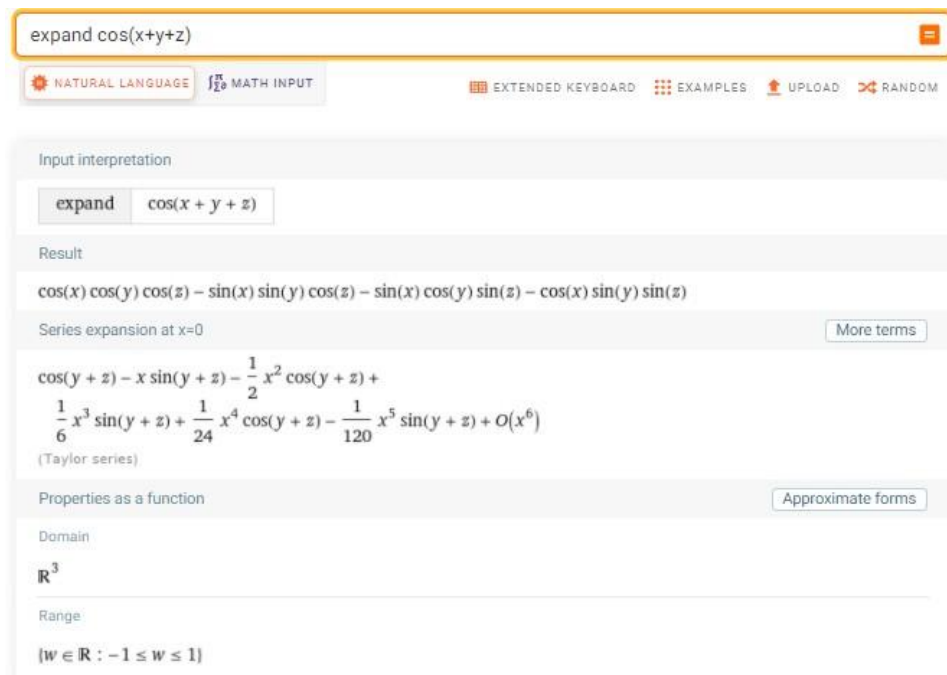
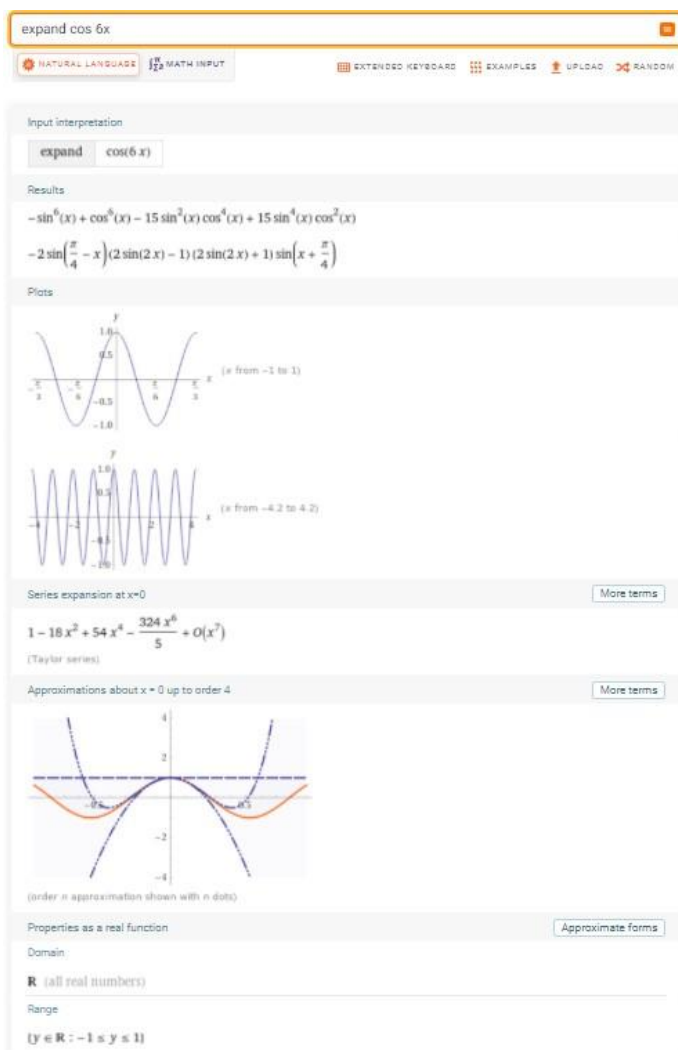
$\mathbb{R}$ (all real numbers)

Range

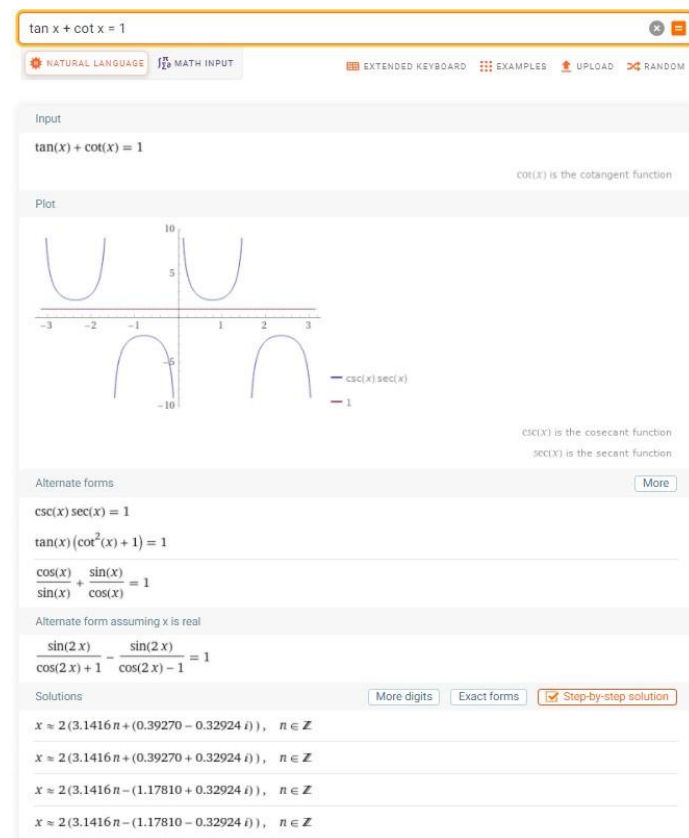
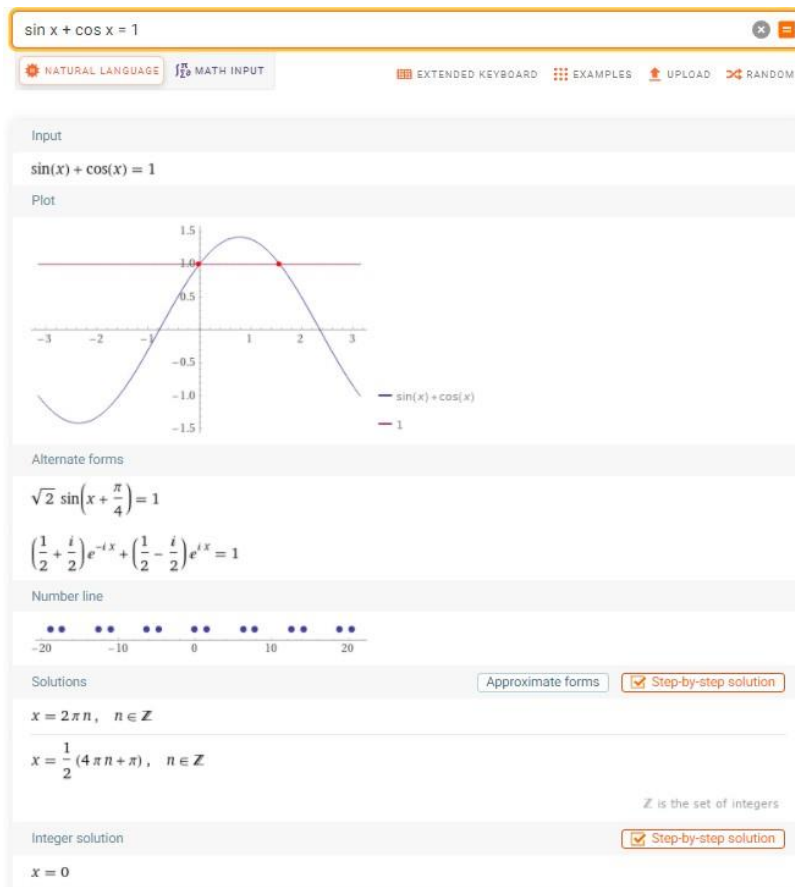
$$\{y \in \mathbb{R} : -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}\}$$



Тригонометрические тождества



Тригонометрические уравнения



Тригонометрические теоремы

law of cosines

NATURAL LANGUAGE $\frac{1}{2}$ MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD EXAMPLES UPLOAD RANDOM

Assuming 'law of cosines' refers to a formula | Use as referring to a mathematical definition instead

Computational Inputs:

Calculate:

» first side length (a):

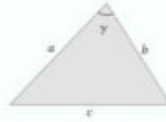
3

» second side length (b):

4

» angle opposite third side (γ):

60 °



Compute

Input information

law of cosines	
first side length	3
second side length	4
angle opposite third side	60° (degrees)

Result

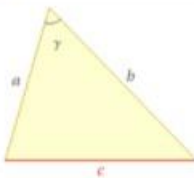
More units

third side length	3.606
angle opposite first side	804.6 mrad (milliradians) = 46.1° (degrees) = 46 degrees 6 arcminutes 7.61 arcseconds
angle opposite second side	1.29 radians = 73.9° (degrees) = 73 degrees 53 arcminutes 52.39 arcseconds

Equation

$c^2 = a^2 + b^2 - 2 a b \cos(\gamma)$	
c	third side length
a	first side length
b	second side length
γ	angle opposite third side

Diagram



a = 3 | b = 4 | γ = 60° | c = 3.60555

Pythagorean theorem a=15, b=26

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Input information

Pythagorean theorem	
first side length	15
second side length	26

Result

hypotenuse

30.02

Step-by-step solution

Equation

$a^2 + b^2 = c^2$	
c	hypotenuse
a	first side length
b	second side length

Diagram

$a = 15 \mid b = 26 \mid c = 30.0167$

Sources

Download Page

POWERED BY THE WOLFRAM LANGUAGE

Сферическая тригонометрия

law of haversines

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Computational Inputs:

Calculate: third side angular length (c) ▾

» first side angular length (a):

pi/2 rad

» second side angular length (b):

pi/2 rad

» angle opposite third side (γ):

pi/2 rad

Compute



Input interpretation

law of haversines

Equation

$$\text{hav}(c) = \text{hav}(a - b) + \sin(a) \sin(b) \text{hav}(\gamma)$$

c third side angular length

a first side angular length

b second side angular length

γ angle opposite third side

hav(x) is the haversine function

Input values

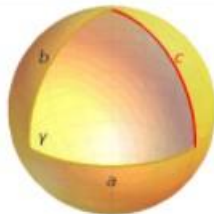
first side angular length	$\frac{\pi}{2}$ radians
second side angular length	$\frac{\pi}{2}$ radians
angle opposite third side	$\frac{\pi}{2}$ radians

Result

Step-by-step solution

third side angular length 1.571

Diagram



$$a = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \mid b = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \mid \gamma = \frac{\pi}{2} \text{ rad} \mid c = 1.5708$$

law of haversines

NATURAL LANGUAGE

MATH INPUT

EXTENDED KEYBOARD

EXAMPLES

UPLOAD

RANDOM

Computational Inputs:

Calculate: third side angular length (c)

first side angular length (a):

$\pi/4$ rad

second side angular length (b):

$\pi/4$ rad

angle opposite third side (y):

$\pi/4$ rad

Compute



Input information

law of haversines

first side angular length $\frac{\pi}{4}$ radians

second side angular length $\frac{\pi}{4}$ radians

angle opposite third side $\frac{\pi}{4}$ radians

Result

More units

Step-by-step solution

third side angular length 548 mrad (milliradians)

= 31.4° (degrees)

= 31 degrees 23 arcminutes 58.97 arcseconds

Equation

$\text{hav}(c) = \text{hav}(a - b) + \sin(a) \sin(b) \text{hav}(y)$

c third side angular length

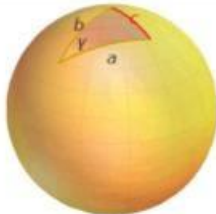
a first side angular length

b second side angular length

y angle opposite third side

hav(x) is the haversine function

Diagram



$a = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ | $b = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ | $y = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$ | $c = 548 \text{ mrad}$